



fit@caothang

KHÁI QUÁT VỀ SCRUM



Nội dung

- ☐ Giới thiệu
- ☐ Khung làm việc Scrum
- ☐ Scrum Master
- ☐ Nhóm Phát triển
- ☐ Product Owner
- ☐ Sprint
- ☐ Định nghĩa Hoàn thành
- ☐ Product Backlog
- ☐ Các sự kiện Scrum



GIỚI THIỆU





Định nghĩa

- ❑ Khung làm việc linh hoạt (agile framework) để quản lí các dự án phức tạp. Nhưng có thể mang lại giá trị cao nhất trong thời gian ngắn nhất.
- ❑ **Tính chất:**
 - Gọn, nhẹ
 - Dễ hiểu
 - Khó làm chủ
- ❑ **Các nhóm trong Scrum**
 - Tự quản (self-managing), tự tổ chức (self-organizing) và liên chức năng (cross -functional)
 - Các vai trò được phân định rõ ràng, các sự kiện, các công cụ và các quy tắc



Ứng dụng Scrum

- Phần mềm Thương mại
- Phát triển Ứng dụng Nội bộ
- Phát triển theo đơn đặt hàng
- Các dự án mà giá đã được chốt
- Các ứng dụng Tài chính
- Các ứng dụng tuân thủ chuẩn
- ISO 9001
- Các hệ thống Nhúng
- Các hệ thống hoạt động 24x7
- với yêu cầu 99.99% thời gian hoạt động.
- Joint Strike Fighter
- Phát triển Video game

- Hệ thống thiết yếu của cuộc sống
- Phần mềm Điều khiển-Vệ tinh
- Website
- Phần mềm cho thiết bị cầm tay
- Điện thoại di động
- Các ứng dụng chuyển mạng
- Các ứng dụng ISV
- Một số ứng dụng rất lớn
- Các chiến dịch Marketing
- Các dự án Học tập
- Quản lý các sự kiện Agile Tour

Sử dụng Scrum



Companies using SCRUM





KHUNG LÀM VIỆC SCRUM

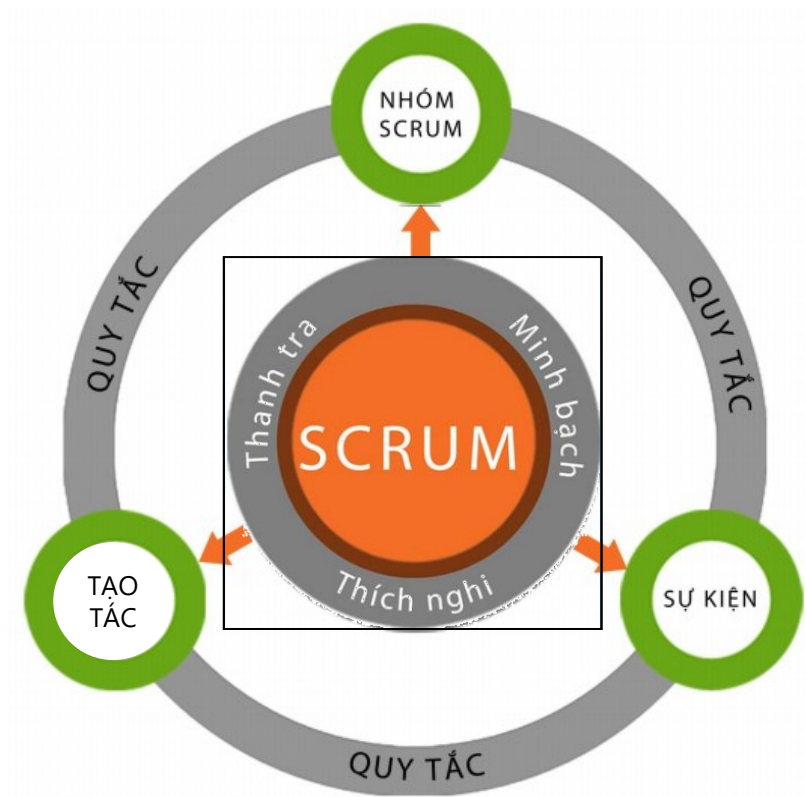




Lý thuyết Scrum

- ❑ Xây dựng dựa trên lý thuyết quản lý tiến trình thực nghiệm, hay thực nghiệm luận
- ❑ Scrum sử dụng các tiếp cận lặp, tăng dần để tối ưu hóa khả năng dự đoán và kiểm soát rủi ro
- ❑ Ba yếu tố nòng cốt tạo thành một mô hình quản lý tiến trình thực nghiệm gồm:
 - **Tính minh bạch (transparency)**
 - **Sự thanh tra (inspection)**
 - **Sự thích nghi (adaptation).**

Lý thuyết Scrum (tt)





Minh bạch

- ❑ Các khía cạnh quan trọng của tiến trình phải được hiển thị rõ ràng cho những người có trách nhiệm với thành quả của tiến trình đó
- ❑ Sự minh bạch yêu cầu các yếu tố này cần được định nghĩa theo một tiêu chuẩn để những người quan sát có thể hiểu những gì họ thấy theo cùng một cách
- ❑ Ví dụ
 - Một ngôn ngữ chung về quy trình cần phải được chia sẻ cho tất cả các bên tham gia; và,
 - Một định nghĩa chung về "Hoàn thành" phải được chia sẻ bởi những người đảm nhiệm công việc và những người tiếp nhận sản phẩm của công việc đó



Thanh tra

- ☐ Người sử dụng Scrum phải thường xuyên thanh tra các công cụ và tiến độ để đạt được Mục tiêu Sprint và phát hiện điểm bất thường ngoài theo ý muốn
- ☐ Tần suất thanh tra không nên quá dày, không ảnh hưởng đến công việc
- ☐ Công tác thanh tra có ích nhất khi được thực hiện một cách cần mẫn bởi người có kĩ năng thanh tra tại các mốc công việc



Thích nghi

- ❑ Nếu một người thanh tra xác định được rằng có vấn đề nào đó vượt quá giới hạn cho phép, và hậu quả của vấn đề đó đối với sản phẩm là không thể chấp nhận được, thì quy trình hoặc các vật liệu được xử lý (processed material) phải được điều chỉnh.
- ❑ Sự điều chỉnh phải được tiến hành càng sớm càng tốt để giảm thiểu các sai sót khác có thể xảy ra.
- ❑ Scrum cung cấp bốn cơ hội chính thức cho việc thanh tra và thích nghi trong các Sự kiện Scrum, bao gồm:
 - Buổi Họp Kế hoạch Sprint (Sprint Planning Meeting)
 - Họp Scrum hằng ngày (Daily Scrum)
 - Sơ kết Sprint (Sprint Review)
 - Cải tiến Sprint (Sprint Retrospective)



Khung làm việc

ROLE

- Product Owner
- Nhóm phát triển
- Scrum Master

ARTIFACT

- Gói tăng trưởng
- Product Backlog
- Sprint Backlog

EVENT

- Sprint
- Họp kế hoạch Sprint
- Họp Scrum hằng ngày
- Sơ kết Sprint
- Họp cải tiến Sprint



Vai trò của các nhóm

Nhóm phát triển

- Tự quản lý
- Tạo ra phần tăng trưởng “hoàn thành”

Product Owner (PO)

- Tối ưu giá trị của sản phẩm
- Quản lý Product Backlog

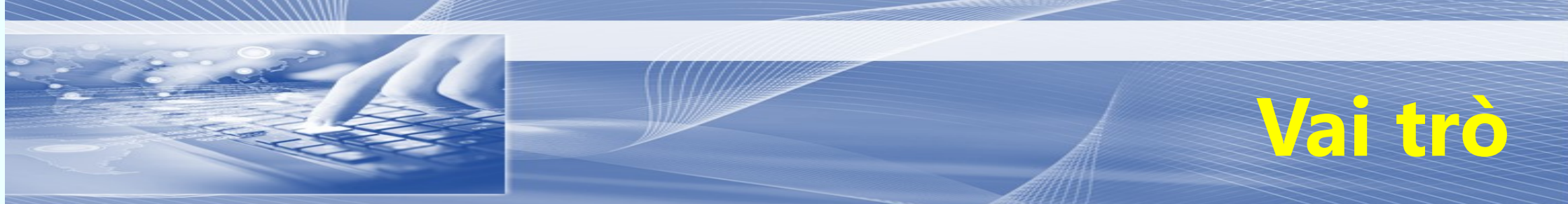
Scrum Master

- Quản lý tiến trình thực hành Scrum
- Tháo gỡ khó khăn



SCRUM MASTER





Vai trò

- ☐ Đảm bảo rằng Scrum được hiểu (đúng) và được thực thi
- ☐ Đảm bảo rằng Nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kỹ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum
- ☐ Là người lãnh đạo, cũng là đầy tớ của
 - Product Owner
 - Nhóm Phát triển
 - Tổ chức



Phục vụ Product Owner

- ☐ Tìm kiếm các kĩ thuật để quản lý hiệu quả Product Backlog
- ☐ Giúp Nhóm Scrum hiểu sự cần thiết của hạng mục Product Backlog rõ ràng và súc tích
- ☐ Hiểu việc lên kế hoạch cho sản phẩm trong môi trường thực nghiệm
- ☐ Đảm bảo rằng Chủ Sản phẩm hiểu cách bố trí Product Backlog sao cho giá trị đạt được lớn nhất
- ☐ Hiểu rõ và thực hành sự linh hoạt
- ☐ Tạo điều kiện cho các sự kiện Scrum khi cần hoặc được yêu cầu



Phục vụ Nhóm Phát triển

- ☐ Huấn luyện Nhóm Phát triển cách tự tổ chức và làm việc liên chức năng
- ☐ Giúp đỡ Nhóm Phát triển để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao
- ☐ Loại bỏ các rào cản trong quá trình làm việc của Nhóm Phát triển
- ☐ Tạo điều kiện cho các sự kiện Scrum theo yêu cầu hoặc khi cần thiết
- ☐ Huấn luyện Nhóm Phát triển trong trường hợp tổ chức/công ty chưa có hiểu biết và ứng dụng đầy đủ về Scrum



Phục vụ Tổ chức

- ☐ Dẫn dắt và huấn luyện tổ chức trong việc áp dụng Scrum
- ☐ Lập kế hoạch triển khai Scrum trong phạm vi tổ chức
- ☐ Giúp đỡ nhân viên và các bên liên quan hiểu và sử dụng Scrum cũng như quá trình phát triển sản phẩm thực nghiệm
- ☐ Tạo ra sự thay đổi làm tăng năng suất của Nhóm Scrum
- ☐ Làm việc với các Scrum Master khác để gia tăng hiệu quả của việc áp dụng Scrum trong tổ chức của mình



Vai trò vs không là vai trò

LÀ

- Lãnh đạo – đầy tớ
- Cố vấn
- Nhân tố thay đổi
- Người sửa lỗi
- Người giám sát

KHÔNG LÀ

- Quản lý dự án
- Nắm quyền đối với nhóm
- Kiến trúc sư trưởng

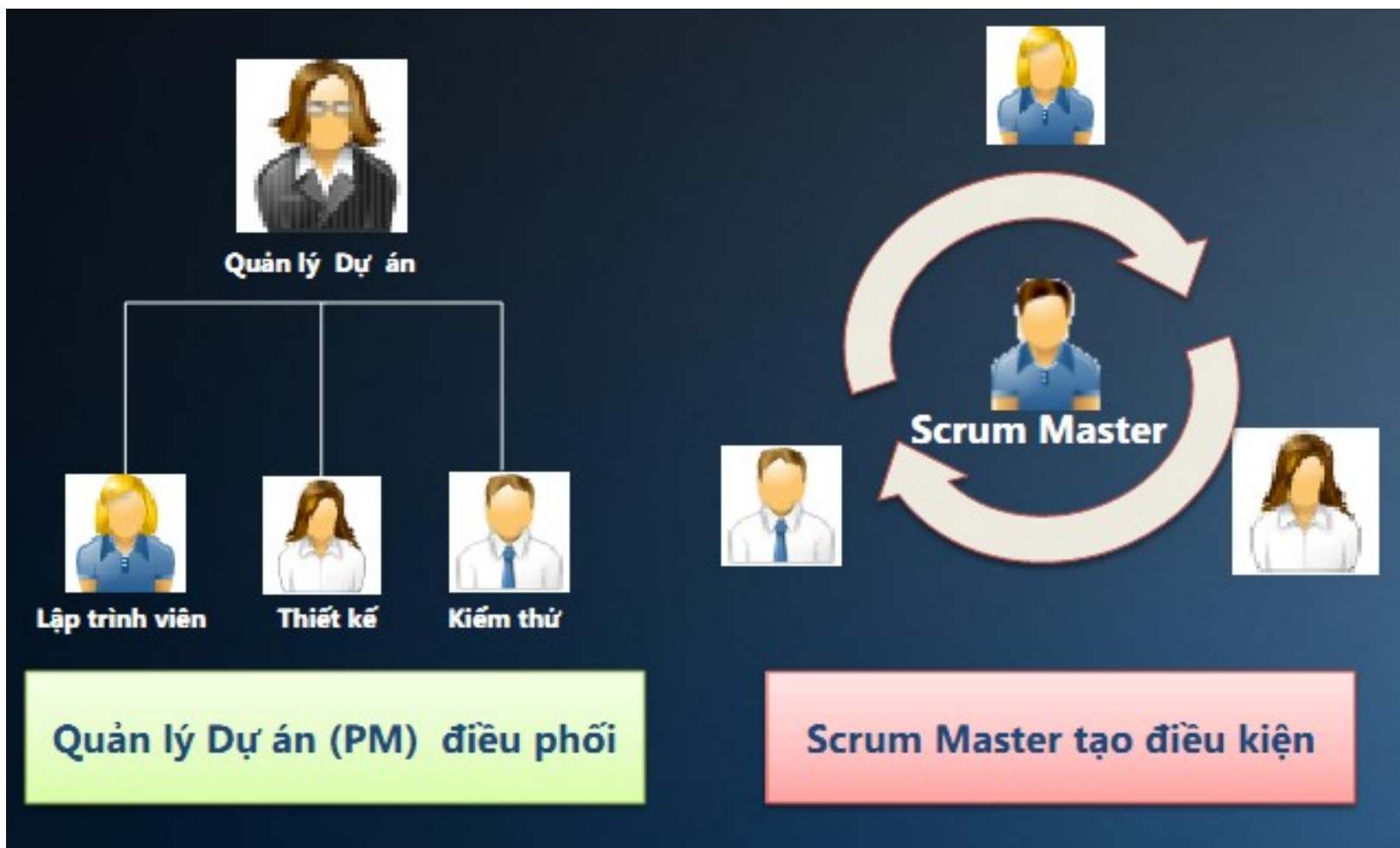
Một ngày của Scrum Master

❑ Tìm kiếm các cải tiến:

- Product Owner đang làm việc thế nào?
- Nhóm Phát triển đang làm việc thế nào?
- Các kỹ thuật đang được dùng thế nào?
- Tổ chức đang làm việc ra sao?
- Ai cần được huấn luyện về cái gì?



Cộng tác nhóm





Chuyển đổi cách quản lý

Truyền thống

- Người quản lý ra lệnh và đảm bảo được thực thi
- Người quản lý ra quyết định
- Người quản lý giới hạn thông tin và tài nguyên của nhân viên

Scrum

- Mọi người quyết định việc cần làm và cách triển khai
- Nhóm ra quyết định
- Minh bạch về thông tin



NHÓM PHÁT TRIỂN





Nhóm phát triển

- ☐ Tự tổ chức
 - Xác định công việc và gán việc
 - Lý tưởng là không có chức danh, nhưng rất ít khi xảy ra
- ☐ Liên chức năng
 - Không có các chức danh chuyên môn đặc thù (kiểm thử, lập trình viên, thiết kế, v.v.)
- ☐ Trách nhiệm cung cấp phần sản phẩm tăng trưởng có khả năng chuyển giao được
- ☐ Không nhiều hơn 9
- ☐ Để Nhóm trưởng thành và năng suất
 - Thành viên nên cố định
 - Thành viên nên làm việc toàn thời gian
- ☐ Bảo trì Sprint Backlog thường xuyên



PRODUCT OWNER





Chủ sản phẩm

- ☐ Định nghĩa các hạng mục trong Product Backlog (các tính năng, các bản vá lỗi, v.v.)
- ☐ Quyết định ngày và nội dung của bản phát hành
- ☐ Sắp xếp các hạng mục trong Product Backlog (PBI) để tối ưu hóa mục tiêu và nhiệm vụ
- ☐ Trách nhiệm để tối ưu hóa lợi nhuận (ROI)
- ☐ Duy trì sự hiện diện và nội dung của Product Backlog
- ☐ Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc
- ☐ Tham gia tích cực vào tiến trình phát triển
- ☐ Phải có tầm nhìn cho sản phẩm



NHÓM CỘNG TÁC



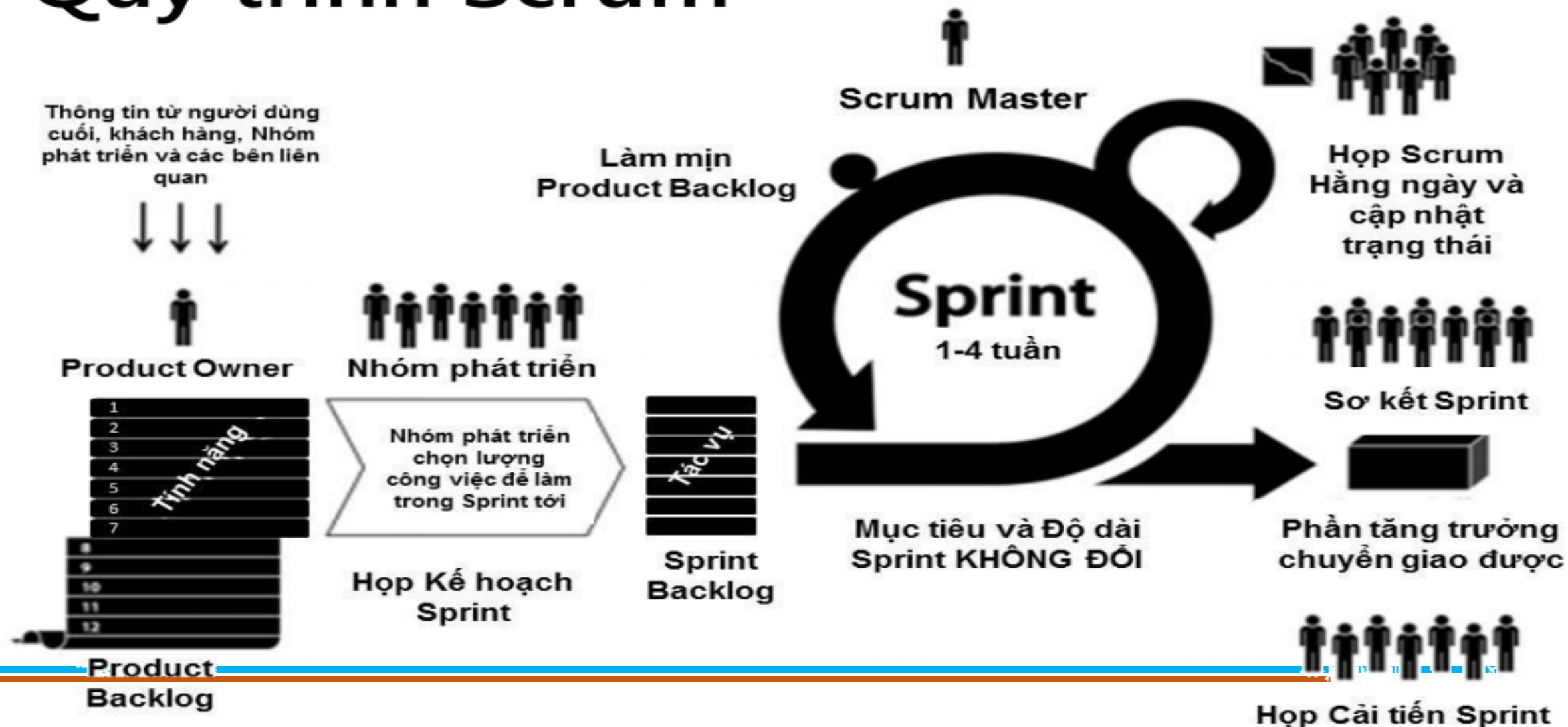


Nhóm cộng tác

- ☐ Hoạt động hướng vào mục đích chung, không hướng vào công việc của từng cá nhân
- ☐ Giới hạn lượng việc-đang-làm

Quy trình Scrum

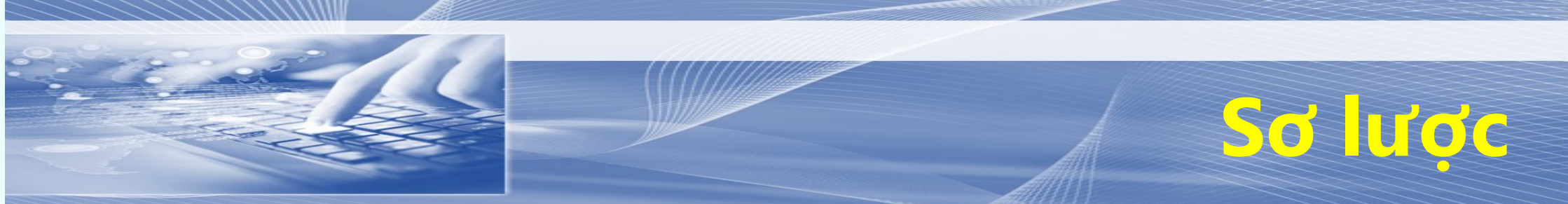
Quy trình Scrum





SPRINT





Sơ lược

- ☐ Là trái tim của Scrum
- ☐ Phân đoạn ngắn để tạo ra phần chức năng hoàn chỉnh
- ☐ Ngắn hơn 30 ngày
- ☐ Mỗi Sprint đều có Mục tiêu (Sprint Goal)
- ☐ Giữ độ dài Sprint không đổi để tạo nhịp đập cho nhóm
- ☐ Sản phẩm được thiết kế, lập trình và kiểm thử trong Sprint
- ☐ Sprint càng ngắn, chi phí quản lí càng lớn



Đặc điểm của sprint

- ☐ Không cho phép bất kì sự thay đổi nào ảnh hưởng đến Mục tiêu Sprint
- ☐ Mục tiêu chất lượng không được cắt giảm
- ☐ Phạm vi có thể được làm rõ và thương lượng lại giữa Chủ Sản phẩm và Nhóm Phát triển



ĐỊNH NGHĨA HOÀN THÀNH



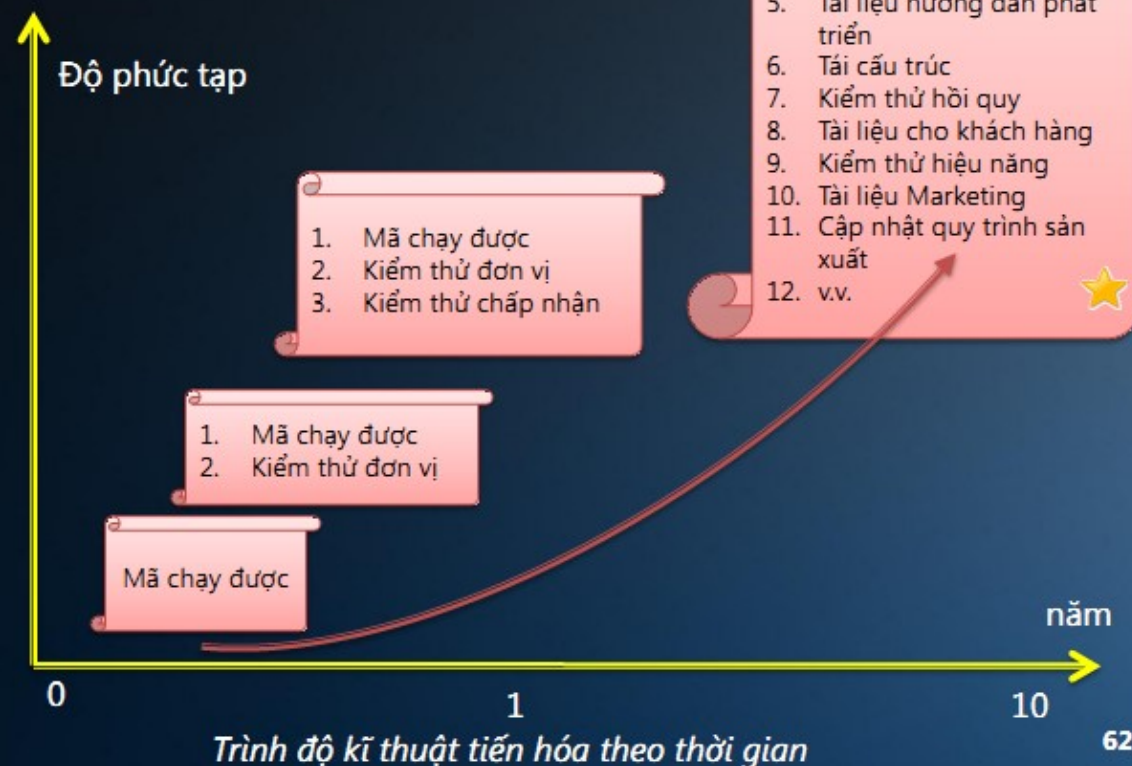


Định nghĩa “Hoàn thành”

- ☐ Định nghĩa “Hoàn thành” Nhóm Phát triển cùng Product Owner định nghĩa thế nào là “hoàn thành” cho các công việc cần làm
- ☐ Công cụ để đảm bảo chất lượng
- ☐ Công cụ để tự tổ chức công việc
- ☐ “Định nghĩa Hoàn thành” phản ánh trình độ kỹ thuật của nhóm

Tiến hóa của “Hoàn Thành”

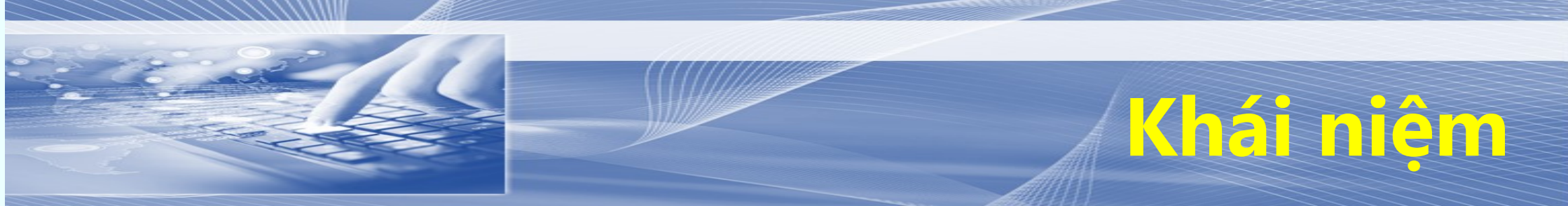
Quá trình tiến hóa của “Hoàn thành”





PRODUCT BACKLOG





Khái niệm

- ☐ Khi một nhóm dự định chuyển sang Scrum thì trước khi có thể bắt đầu Sprint đầu tiên họ cần có một **Product Backlog**
- ☐ Là một danh sách ưu tiên (được sắp xếp 1, 2, 3, ...) của các tính năng hướng-khách hàng (customer-centric)
- ☐ Product Backlog tồn tại (và tiến hóa) trong suốt vòng đời của sản phẩm



Các hạng mục

❑ Các hạng mục:

- Là các tính năng mới cho khách hàng
- Các mục tiêu cải tiến kỹ thuật trọng yếu
- Các mục tiêu cải tiến
- Các công việc nghiên cứu
- Các lỗi đã được phát hiện



CÁC SỰ KIỆN CỦA SCRUM





Các sự kiện của sprint

Họp kế hoạch Sprint

- Thiết lập mục tiêu Sprint
- Lựa chọn các việc cho Sprint và làm rõ cách để đạt được chúng

Scrum hằng ngày

- Đồng bộ hóa công việc
- Cập nhật kế hoạch và tiến độ

Sơ kết Sprint

- Sơ kết về các việc đã hoàn thành trong Sprint
- Kiểm tra có đạt mục tiêu Sprint không

Họp cải tiến Sprint

- Rà soát quy trình
- Tìm kiếm sự cải tiến

Sprint

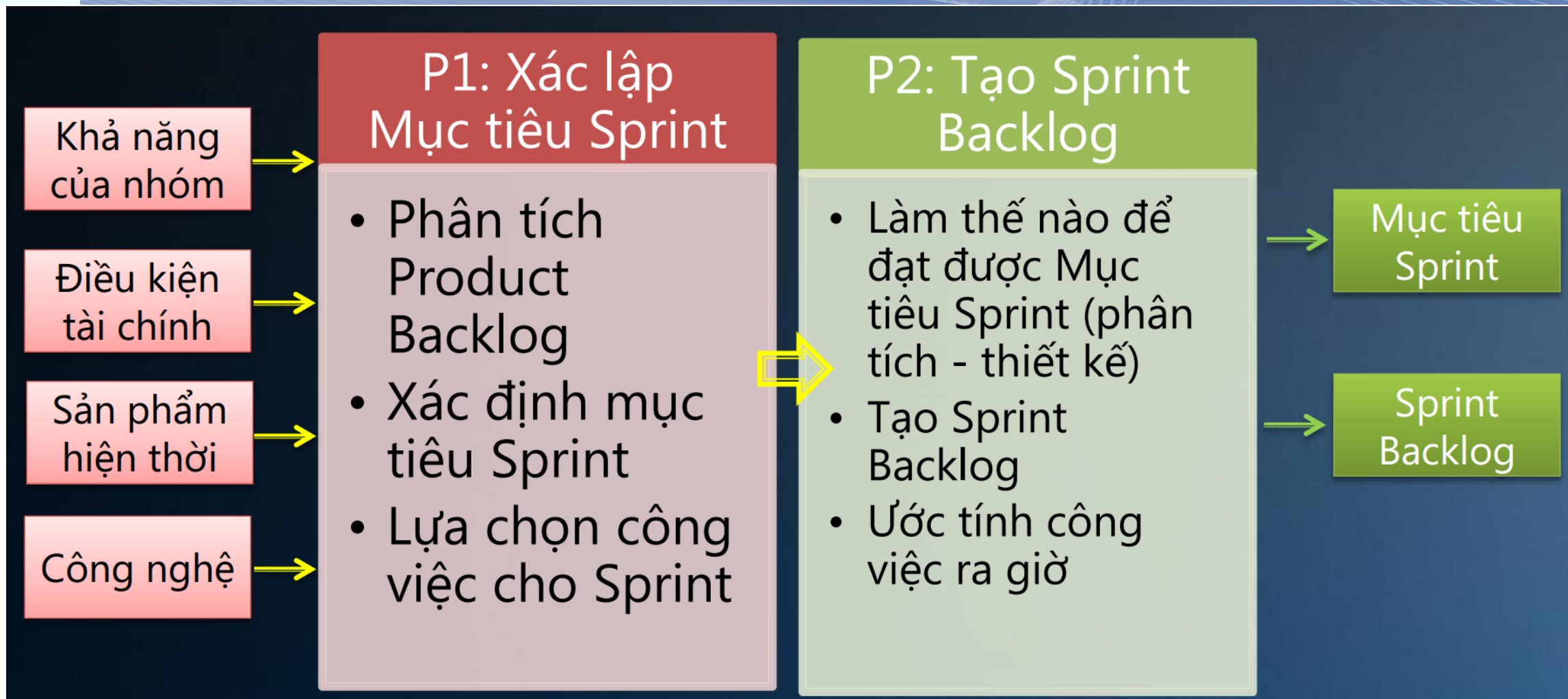
- Hành động để đạt được mục tiêu Sprint
- Design, Code, Review, Test,...



Họp kế hoạch Sprint

- ☐ Nhóm Scrum chọn các hạng mục có độ ưu tiên cao nhất từ Product Backlog để làm trong Sprint dựa theo năng lực (capacity) của nhóm
- ☐ Tạo ra Sprint backlog :
 - Công việc cụ thể được xác định và với ước lượng (1-16 giờ) thời gian hoàn tất
- ☐ Toàn bộ Nhóm Scrum cùng cộng tác

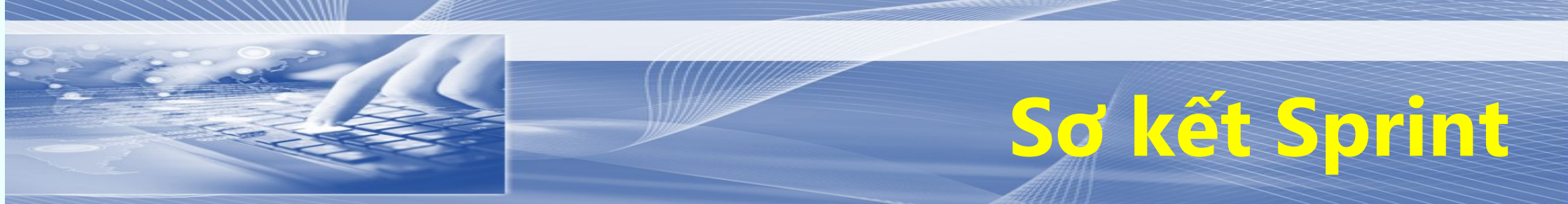
Họp kế hoạch Sprint (tt)





Họp Scrum hằng ngày

- ☐ Duy trì mỗi ngày 15 phút để đồng bộ hóa công việc và lập kế hoạch tức thời
- ☐ Một cơ chế “thanh tra và thích nghi” của nhóm tự quản
- ☐ 3 câu hỏi:
 - Đã làm được gì kể từ lần họp trước?
 - Sẽ làm gì từ giờ cho tới lần họp tiếp theo?
 - Có khó khăn gì trong công việc?
- ☐ Các thành viên trong nhóm sẽ báo cáo cho nhau, KHÔNG báo cáo cho Scrum Master
- ☐ Cố định thời gian, địa điểm; nên đứng khi họp



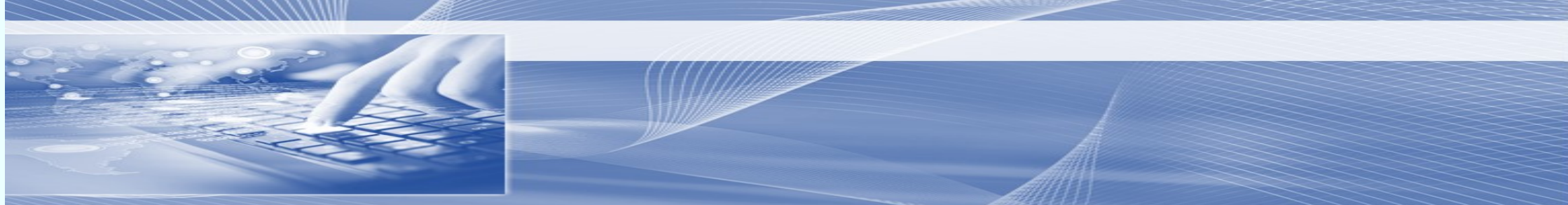
Sơ kết Sprint

- ☐ Nhóm Phát triển trình bày những hạng mục đã "hoàn thành" của Product Backlog cho Product Owner và các bên liên quan
- ☐ Khung thời gian: 4 giờ
- ☐ Thành phần: Nhóm Scrum + các bên liên quan
- ☐ Không trình bày những tính năng chưa "hoàn thành"
- ☐ Các phản hồi được đưa ra – Product Backlog có thể được đánh giá lại độ ưu tiên
- ☐ Đây không phải buổi DEMO, chuẩn bị ít hơn 30 phút
- ☐ Product Owner nên sử dụng kỹ thuật kiểm thử chấp nhận để đánh giá các tính năng



Họp cải tiến Sprint

- ☐ Dừng và nhìn lại, tìm kiếm các cải tiến và xây dựng tổ chức học tập
- ☐ Khung thời gian: 3 giờ
- ☐ Thành phần: Scrum Master + Nhóm Phát triển
 - Product Owner có thể tham dự
- ☐ Câu hỏi:
 - Đã làm tốt những gì?
 - Phải cải thiện những gì?
- ☐ Scrum Master trợ giúp nhóm tìm hiểu, không đưa ra câu trả lời



Q&A

